

Chapitre 2 - Notion de fonction

2.1 Généralités sur les fonctions

2.1.1 Vocabulaire

Définition et exemples

Définition : Soit D une partie de l'ensemble des réels $\mathbb{R}$. Définir une fonction sur D , c'est associer à chaque réel x de D un UNIQUE nombre réel, noté $f(x)$.
 D est appelé domaine de définition de f .

Notation : On notera $f : x \mapsto f(x)$ pour la fonction qui à x associe $f(x)$.

Exemple

On considère $D = \left\{ -1, 2; 3; 0; \frac{7}{3} \right\}$.
Résumé des informations d'une fonction f dans un tableau :
 f est bien une fonction car chaque réel de D est associé à un unique réel de $\mathbb{R}$.
On a ainsi

x	-1,2	3	0	$\frac{7}{3}$
$f(x)$	4	7	π	7

Image, antécédents

Définition : Soit f une fonction définie sur un domaine de définition D . Soit $x \in D$.

- On dit que $f(x)$ est l'image de x par f .
- On dit que x est un antécédent de $f(x)$ par f .

L'antécédent doit TOUJOURS appartenir au domaine de définition !

R Attention un nombre peut avoir plusieurs antécédents mais ne peut avoir qu'une UNIQUE image.

Exemple

.....
.....

Exemple

On considère la fonction g définie par $g(x) = 2x + 3$ sur $\mathbb{R}$

.....
.....
.....
.....
.....

2.2 Représentation graphique

Dans toute la suite, on se place dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ orthonormé.

2.2.1 Courbe représentative

Définition : Soit f une fonction et D son domaine de définition. On appelle représentation graphique de f (ou courbe représentative de f) l'ensemble des points M de coordonnées $(x, f(x))$, pour tout $x \in D$. On note en général cette courbe C_f .

Exemple

On trace la représentation graphique d'une certaine fonction h .



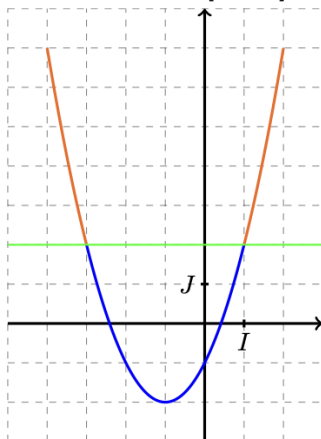
- Le domaine de définition de h est
- Le point de coordonnées $(-1, -2)$ est sur la courbe, ce qui signifie que
- L'image de 1 par h est
- -2 a antécédents par h : Et 6

2.2.2 Résolutions graphiques

Équation $f(x) = k$ **ou inéquation** $f(x) > k$

Exemple

Soit f définie sur $I = [-4, 2]$ par $f(x) = x^2 + 2x - 1$.



On donne la courbe représentative de f ci-contre.

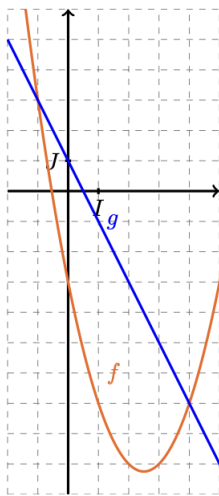
Pour résoudre l'équation $f(x) = 2$ sur I , c'est-à-dire déterminer les antécédents de 2 par f , on regarde les points de la courbe dont l'ordonnée vaut 2. Les antécédents de 2 par f sont

Les solutions de $x^2 + 2x - 1 = 2$ sur I sont donc

Résoudre l'inéquation $f(x) > 2$ sur I revient à déterminer l'ensemble des abscisses des points de la courbe représentative de f dont l'ordonnée est supérieure ou égale à 2. Dans notre cas, l'ensemble des solutions est

Équation $f(x) = g(x)$ **ou inéquation** $f(x) \leq g(x)$

Exemple



Soit f et g définies sur $I = [-2; 6]$ par $f(x) = x^2 - 5x - 3$ et $g(x) = -2x - 1$. On donne les courbes représentatives de f et g ci-contre.

Pour résoudre l'équation $f(x) = g(x)$ sur I , on cherche les x correspondants aux points d'intersection des courbes représentatives de ces deux fonctions.

Ici, les courbes se croisent pour Les solutions de $f(x) = g(x)$, c'est-à-dire $x^2 - 5x - 3 = -2x - 1$ sur I sont donc

Résoudre l'inéquation $f(x) > g(x)$ sur I revient à déterminer l'ensemble des abscisses pour lesquelles la courbe de f est au-dessus de celle de g .

Dans notre cas, l'ensemble des solutions est

2.3 Variations d'une fonction

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I .

- On dit que f est croissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \leq f(b)$. Autrement dit, f conserve l'ordre sur I .
- On dit que f est décroissante lorsque, pour tout a et b dans I , si $a < b$, alors $f(a) \geq f(b)$. Autrement dit, f renverse l'ordre sur I .

(R) Si les inégalités sont strictes, on parlera de fonction strictement croissante ou décroissante.

Définition : Avec les mêmes notations, on dit que f est constante sur I si, pour tout a et b dans I , on a $f(a) = f(b)$.

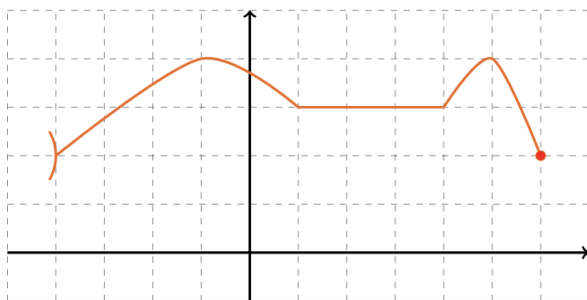
2.3.1 Interprétation graphique

Si la fonction est croissante sur un intervalle I , sa courbe représentative "monte" de gauche à droite. Si la fonction est décroissante, la courbe descend.

Si la courbe est horizontale, la fonction est constante sur l'intervalle correspondant.

Exemple

On considère une fonction f dont la courbe représentative est donnée ci-dessous.



Le domaine de définition de f est

f est croissante sur, puis décroissante sur, puis constante sur, puis croissante sur, puis décroissante sur

2.3.2 Tableau de variation

On peut résumer les variations d'une fonction f dans un tableau de variations. Pour la courbe donnée précédemment, le tableau de variations se présente ainsi :

x	-4	-2	1	4	5	6
$f(x)$	2 ↗ 4 ↘ 3 → 3 ↗ 4 ↘ 2					

La double barre en -4 traduit le fait que -4 n'est pas dans l'ensemble de définition.

Exemple

On considère une fonction f dont le tableau de variations est le suivant :

x	-4	0	2	5
$f(x)$	2	↘ -1 ↗	0	↘ -2

- Le domaine de définition se lit sur la première ligne :
-
- On souhaite encadrer $f(1)$. On sait que $1 \in \dots$ et f est sur cet intervalle.

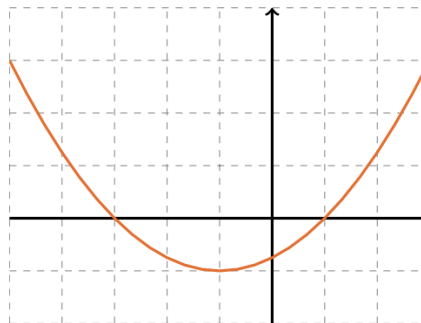
2.4 Signe d'une fonction

(R)

Il est également possible de faire un tableau de signes pour une fonction. Lorsque la fonction est définie par une expression algébrique, on peut procéder comme au chapitre précédent. Graphiquement, cela revient à donner la position relative de la courbe par rapport à l'axe des abscisses.

Exemple

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ et dont la courbe représentative dans un repère orthonormé est donnée ci-dessous.



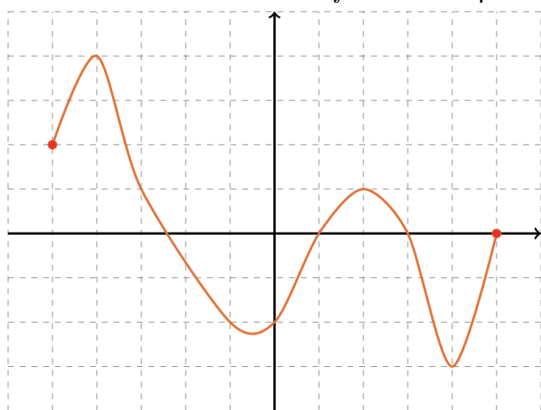
2.5 Extremum

Définition : Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$:

- On dit que f admet un minimum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \leq f(x)$.
- On dit que f admet un maximum en a sur I si, pour tout x dans I , on a $f(a) \geq f(x)$.
- On dit que f admet un extremum en a si f admet un minimum ou un maximum en a .

Exemple

On considère une fonction f dont la représentation graphique est donnée ci-dessous :



- Le domaine de définition de f est
- Le maximum de f sur D
- Le minimum de f sur D
- Le maximum de f sur $[0; 4]$

2.6 Parité, Imparité

Définition :

Soit D une partie de $\mathbb{R}$. On dit que D est symétrique par rapport à 0 si, pour tout $x \in D$, $-x \in D$.

Exemple

$[-1; 1]$ est symétrique par rapport à 0. $[-3; 4]$ ne l'est pas. En effet,

Définition : Soit D une partie de $\mathbb{R}$ symétrique par rapport à 0 et f une fonction définie sur D .

- On dit que f est paire si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = f(x)$.
- On dit que f est impaire si, pour tout $x \in D$, $f(-x) = -f(x)$.

Exemple

La fonction $f : x \mapsto x^2 - 2$, définie sur $\mathbb{R}$ est

.....

Propriété : Soit f une fonction et C_f sa courbe représentative dans un repère orthogonal.

- f est paire si et seulement si C_f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.
- f est impaire si et seulement si C_f est symétrique par rapport à l'origine du repère.

Exemple

Courbe représentative d'une fonction Courbe représentative d'une fonction

